Laboratorio 2.3

Multiplexación y Conmutación

Cisco Packet Tracer · Capa Física de Redes

1. Información general

Propósito: aplicar los conceptos del documento 2.3 (FDM, OFDM, TDM, STDM, ADSL/xDSL y conmutación) mediante cálculos guiados y simulaciones en Cisco Packet Tracer.

Aspecto	Detalle
Herramienta	Cisco Packet Tracer 8.x (gratuito en NetAcad; el mismo de la Unidad 1)
Duración estimada	2 horas
Documento de apoyo	2.3 Multiplexación y Conmutación (secciones 2 a 8)
Entregable	Hoja de respuestas + archivos .pkt de las Prácticas 1 y 3 (no se piden capturas de pantalla)

Objetivos

- Aplicar las fórmulas de FDM, OFDM, TDM síncrono y STDM a casos numéricos.
- Observar cómo la conmutación por paquetes almacena y reenvía, y cómo reacciona ante una falla.
- Relacionar los componentes del retardo con el tamaño del paquete y la velocidad del enlace.
- Configurar un acceso DSL y relacionarlo con el reparto del espectro de ADSL.

Antes de empezar: Packet Tracer no simula la capa física (portadoras, ranuras de tiempo ni subportadoras). Por eso FDM, OFDM y TDM se trabajan con cálculos, y la simulación se centra en la conmutación y en el acceso DSL.

Mapa de actividades

Parte	Tema (documento 2.3)	Herramienta	Sección
Pre-lab	FDM, OFDM, TDM síncrono y STDM	Calculadora	2 a 4
Práctica 1	Conmutación por paquetes y rutas alternativas	Packet Tracer	8
Práctica 2	Retardo y tamaño de paquete	Packet Tracer + cálculo	8
Práctica 3	Acceso ADSL y familia xDSL	Packet Tracer + cálculo	5 y 6
Reto opcional	Circuitos virtuales (Frame Relay)	Packet Tracer	8 (Tabla 7)

Tabla 1. Actividades del laboratorio.

2. Pre-lab: cálculos guiados

> **Fórmulas útiles.** FDM: $B_{total} = n \cdot B_{canal} + (n - 1) \cdot B_{guarda}$. OFDM: $\Delta f = 1/T_s$. TDM: velocidad = bits por trama × tramas por segundo. STDM: carga media = $n \cdot R \cdot p$.

Ejercicio 1 (FDM). a) Se multiplexan n = 8 canales de voz de 4 kHz con bandas de guarda de 500 Hz entre canales adyacentes. ¿Cuál es el ancho de banda total? b) ¿Cuántos canales de 30 kHz, separados por guardas de 5 kHz, caben en una banda de 1 MHz?

Ejercicio 2 (OFDM). Wi-Fi 802.11a/g usa 64 subportadoras en un canal de 20 MHz. a) Calcule la separación Δf entre subportadoras. b) Calcule la duración útil del símbolo $T_s = 1/\Delta f$. c) Repita el literal b) para LTE, con Δf = 15 kHz.

Ejercicio 3 (TDM síncrono). Una trama E1 tiene 32 ranuras de 8 bits y se envían 8000 tramas por segundo. a) ¿Cuántos bits tiene la trama? b) ¿Cuál es la velocidad del enlace? c) ¿Cuánto dura la trama y cuánto una ranura?

Ejercicio 4 (STDM). Veinte fuentes de 32 kbps están activas solo el 25 % del tiempo. a) ¿Cuál es la carga media? b) ¿Qué velocidad reservaría un TDM síncrono? c) ¿Qué porcentaje de capacidad se ahorra con STDM?

Ejercicio 5 (sobrecarga). En STDM cada paquete de 100 bytes de datos lleva 20 bytes de identificador y cabecera. ¿Cuál es la eficiencia útil? Compárela con el 50 % de una ranura de 1 byte de datos y 1 byte de dirección.

3. Práctica 1: conmutación por paquetes

Objetivo: observar el modelo almacenar y reenviar, y comprobar que cada paquete se encamina de forma independiente (datagramas) y puede buscar otra ruta si un enlace falla.

Topología y direccionamiento

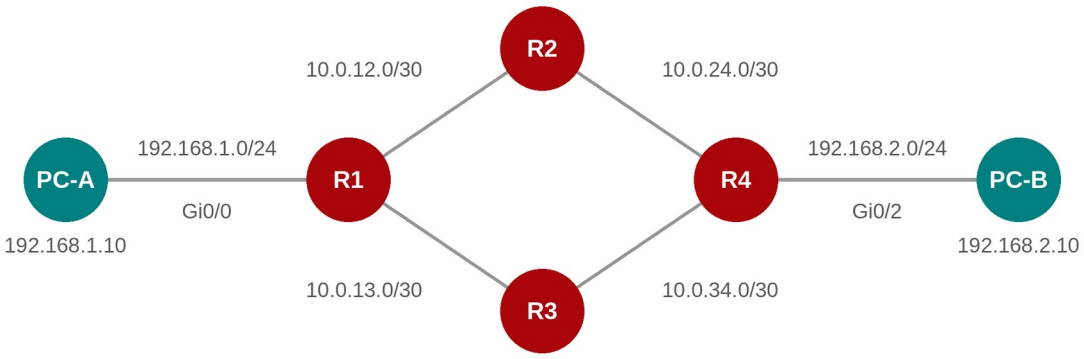


Figura 1. Topología de la Práctica 1: dos caminos entre R1 y R4.

Equipo	Gi0/0	Gi0/1	Gi0/2	network (RIP)
R1	192.168.1.1/24 (a PC-A)	10.0.12.1/30 (a R2)	10.0.13.1/30 (a R3)	192.168.1.0 y 10.0.0.0
R2	10.0.12.2/30 (a R1)	10.0.24.1/30 (a R4)	—	10.0.0.0
R3	10.0.13.2/30 (a R1)	10.0.34.1/30 (a R4)	—	10.0.0.0
R4	10.0.24.2/30 (a R2)	10.0.34.2/30 (a R3)	192.168.2.1/24 (a PC-B)	192.168.2.0 y 10.0.0.0

Tabla 2. Direccionamiento de los routers (modelo 2911, tres puertos GigabitEthernet).

PC-A: 192.168.1.10/24, puerta de enlace 192.168.1.1. **PC-B:** 192.168.2.10/24, puerta de enlace 192.168.2.1.

Procedimiento

Paso 1. Montaje. Coloque 4 routers 2911 y 2 PC. Conéctelos con la herramienta de cable automático (rayo) siguiendo la Figura 1. Espere a que los enlaces se pongan en verde.

Paso 2. PC. En cada PC: Desktop, IP Configuration, y escriba la dirección, la máscara y la puerta de enlace de la Tabla 2.

Paso 3. Routers. Abra la pestaña CLI de cada router. Ejemplo para R1; para los demás use las direcciones y las instrucciones `network` de la Tabla 2.

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/2
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
 no shutdown
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.1.0
 network 10.0.0.0
end
```

Paso 4. Verificación. En R1 ejecute `show ip route` y confirme que aparecen rutas con la letra R (RIP). Desde el Command Prompt de PC-A ejecute `ping 192.168.2.10` (el primer intento puede fallar por ARP; es normal) y luego `tracert 192.168.2.10`. Anote por cuál router pasó el camino.

Paso 5. Modo Simulación. Pulse Simulation (abajo a la derecha). En Edit Filters deje marcado solo ICMP. Con el sobre cerrado (Add Simple PDU) haga clic en PC-A y luego en PC-B. Avance con Capture / Forward y observe cada salto: el paquete llega completo al router, se examina la cabecera y se reenvía. Haga clic en el sobre dentro de un router para ver la información de la PDU (pestaña OSI Model). Pulse Reset Simulation y repita tres veces; anote si el camino fue por R2 o por R3.

Paso 6. Falla de un enlace. Vuelva al modo Realtime. En R1 apague la interfaz que usaba el camino del tracert: `interface gigabitEthernet 0/1` y `shutdown` (o la 0/2 si pasó por R3). Avance el tiempo con Fast Forward Time hasta que RIP converja, ejecute `show ip route`, repita el ping y el tracert. Al terminar, restaure con `no shutdown`.

Preguntas de análisis

1. ¿Qué campo de la cabecera usa cada router para decidir el siguiente salto?
2. ¿La red reservó algún camino antes de enviar el primer paquete? ¿Qué habría ocurrido en una red de conmutación por circuitos?
3. ¿Los paquetes siguieron siempre el mismo camino? ¿Qué modo de operación representa esto: datagramas o circuitos virtuales?
4. ¿Qué pasó con los primeros pings tras apagar el enlace y por qué?

5. Si esto fuera una llamada telefónica por circuitos y el nodo cayera durante la conversación, ¿qué ocurriría?

4. Práctica 2: retardo y tamaño del paquete

Objetivo: relacionar el retardo de transmisión (L/R) con el tamaño del paquete y encontrar el tamaño que equilibra retardo y sobrecarga.

Parte A: medición en Packet Tracer

Desde el Command Prompt de PC-A ejecute, con la topología de la Práctica 1: `ping -n 4 -l TAMAÑO 192.168.2.10`, con TAMAÑO = 32, 500, 1000 y 1400 bytes. Complete la tabla con el valor Average que muestra el ping.

Datos por ping (bytes)	Promedio (ms)	Observaciones
32		
500		
1000		
1400		

Tabla 3. Tiempos de ida y vuelta medidos.

Preguntas: a) ¿Cambió el tiempo al aumentar el tamaño? b) Calcule L/R para 1400 bytes en un enlace de 1 Gbps y en uno de 1 Mbps. c) Con base en b), explique por qué en esta simulación casi no se nota el efecto del tamaño.

Parte B: cálculo con segmentación

Se envía un mensaje de 24 000 bits de datos desde A hasta B por k = 3 enlaces de 1 Mbps (se ignora la propagación). Cada paquete añade una cabecera de 400 bits. Con N paquetes, el tiempo total es T = (N + k − 1) · (L/R), donde L incluye la cabecera. Complete la tabla.

N (paquetes)	Datos por paquete (bits)	L con cabecera (bits)	L/R (ms)	T (ms)
1				
3				
6				
12				
24				
48				

Tabla 4. Retardo total según la segmentación.

Preguntas: a) ¿Para qué valor de N el tiempo es mínimo? b) ¿Por qué el tiempo vuelve a subir si se segmenta más? c) Para este mensaje, compare con la conmutación por circuitos del documento (30 ms de establecimiento + 24 ms = 54 ms): ¿para qué valores de N gana la conmutación por paquetes?

5. Práctica 3: acceso ADSL

Objetivo: armar un acceso DSL entre una casa y un proveedor, y relacionarlo con el reparto del espectro de ADSL del documento (Figura 4).

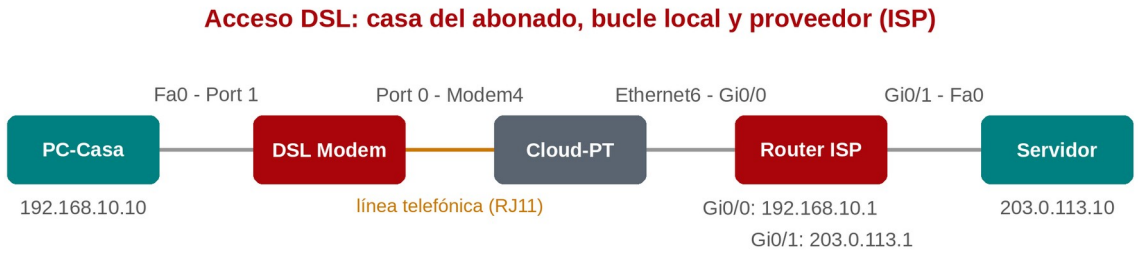


Figura 2. Topología de la Práctica 3.

Procedimiento

Paso 1. Dispositivos. Agregue un PC (PC-Casa), un servidor (Servidor), un router 2911 (Router ISP) y, desde Network Devices, WAN Emulation: un DSL-Modem-PT y una Cloud-PT.

Paso 2. Cables. PC-Casa (FastEthernet0) al puerto Port 1 del módem con cable directo; Port 0 del módem a Modem4 de la nube con cable de línea telefónica (RJ11); Ethernet6 de la nube a Gi0/0 del router; Gi0/1 del router al servidor.

Paso 3. Nube. Clic en la Cloud-PT, pestaña Config, opción DSL: seleccione Modem4 y Ethernet6, escriba un nombre para el proveedor y pulse Add.

Paso 4. Direccionamiento. PC-Casa: 192.168.10.10/24, puerta 192.168.10.1. Servidor: 203.0.113.10/24, puerta 203.0.113.1. En el router:

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
```

Paso 5. Verificación. Desde PC-Casa: `ping 192.168.10.1`, `ping 203.0.113.10` y, en el navegador (Desktop, Web Browser), abra `http://203.0.113.10`. Si falla, revise que los enlaces estén en verde y que el DSL aparezca agregado en la nube.

> **Nota:** en Packet Tracer el enlace DSL es lógico y no modela el espectro. Las preguntas siguientes se resuelven con la teoría del documento 2.3 (sección 5: 256 subcanales de 4,3125 kHz; subida en los subcanales 6–31 y bajada en los 32–255; 4000 símbolos DMT por segundo).

Preguntas de análisis

1. ¿Cuántos subcanales tiene la bajada y cuántos la subida?
2. Si cada subcanal lleva en promedio 6 bits por símbolo, calcule la velocidad de bajada y de subida.
3. Calcule la velocidad máxima teórica de bajada y de subida con 15 bits por subcanal.
4. Una casa está a 4 km de la central y otra a 400 m de un armario con fibra. ¿Qué variante xDSL conviene en cada caso? (Tabla 6 del documento)
5. ¿Por qué baja la velocidad cuando la casa está más lejos de la central?

6. Reto opcional: circuitos virtuales con Frame Relay

Contraste el modo de datagramas de la Práctica 1 con un servicio de circuitos virtuales. Monte dos routers conectados a una Cloud-PT mediante sus puertos seriales (agregue un módulo serial HWIC-2T con el router apagado), configure en la nube la pestaña Frame Relay con un DLCI por cada extremo y, en

los routers, `encapsulation frame-relay`. Verifique con `show frame-relay map` y `show frame-relay pvc`.

Responda: ¿qué se identifica con el DLCI y qué diferencia hay con la dirección de destino completa de un datagrama? (Tabla 7 del documento).

7. Entrega

- Hoja de respuestas con el pre-lab, las tablas 3 y 4 y las preguntas de las tres prácticas.
- Archivos .pkt de la Práctica 1 (con las rutas aprendidas) y de la Práctica 3 (con el acceso DSL funcionando).
- No se requieren capturas de pantalla.

Referencias

Forouzan, B. A. (2007). *Data communications and networking* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

ITU-T. (1999). *Recommendation G.992.1: Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers*. International Telecommunication Union.

Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8.ª ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., Feamster, N., y Wetherall, D. J. (2021). *Computer networks* (6.ª ed.). Pearson.